FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.8

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Terminada (pruebas abajo)** · Fuente: «Sigue mejorando la interfaz del juego y los NPC; también puedes usar Poly Haven, Pixabay, CMU y Blender»

Interfaz
Suelo con texturas reales, avisos en el borde, barra de producción, iconos y ficha del enemigo.

Bots (NPC)
Defienden juntos, atacan en línea, concentran el fuego, hostigan tu economía y se coordinan entre aliados.

Recursos
Texturas de Poly Haven, caminar y correr de CMU pasados a los soldados en Blender.

1. Objetivo

Que el juego se vea y se maneje mejor durante la partida, y que los bots den más pelea: que se defiendan como un equipo, ataquen de forma ordenada y busquen tus puntos débiles. Todo usando recursos reales y libres (Poly Haven y CMU) preparados en Blender.

2. Lo que pediste

- **Seguir mejorando la interfaz del juego** y los **NPC** (los bots rivales y aliados).
- **Usar Poly Haven** (materiales escaneados), **Pixabay** (sonidos), **CMU** (captura de movimiento) y **Blender**.

3. Lo que ya se revisó de cada recurso

Recurso	¿Se puede usar?	Cómo se usa en la v0.8
Poly Haven	Sí	Texturas escaneadas para el suelo (pasto, arena, roca, bosque, tierra fértil y petróleo). Licencia CC0.
CMU	Sí	La página de CMU tiene un certificado incompleto y no abre desde aquí, pero la misma base de datos convertida a BVH (Bruce Hahne) está en GitHub y sí se descarga. Blender ya la leyó: caminar 02_01 con 31 huesos. Uso libre según su READMEFIRST.
Blender	Sí	Esqueleto simple para los soldados, pasar el movimiento de CMU a ese esqueleto y exportarlo con el modelo.
Pixabay	No desde aquí	Pixabay bloquea las descargas que no vienen de un navegador de verdad, y su API no tiene sonidos. **Si quieres sonidos reales:** descarga en tu iPad 6 a 10 efectos (explosión, disparo, cañón, láser, clic, alarma, construir) y mándamelos aquí; los pongo en el juego. Mientras tanto se quedan los sonidos sintetizados.

4. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1-0.5	6-7 nov 2026	Juego base, Faro, energía, bots, constructores, niveles, vestíbulo, guardado y modelos de Blender.
0.6	8 nov 2026	Ritmo más rápido, modo fluido, 15 modelos más, efectos y sonidos.
0.7	8 nov 2026	Campaña de 6 misiones, grupos 1-2-3, avanzar atacando, formación en línea, repetir tropa y botón Constructores.
0.8	8 nov 2026	Suelo con texturas de Poly Haven, avisos en el borde, barra de producción, iconos, ficha del enemigo, bots más listos y soldados con el movimiento de CMU.

05 · INTERFAZ DEL JUEGO

Interfaz durante la partida

Mejora	Cómo funciona
Suelo con texturas reales	Pasto, arena, roca de montaña, bosque, tierra fértil y petróleo con su textura escaneada de Poly Haven, teñida con el color de cada terreno para que se sigan distinguiendo de un vistazo. En «Más fluido», texturas más chicas.
Avisos en el borde	Si atacan algo tuyo fuera de la pantalla, aparece una flecha roja en el borde que apunta hacia allá (con el nombre de lo atacado). Tocarla lleva la cámara.
Barra de producción	Una fila con tus edificios que entrenan (Núcleo, Cuartel, Fábrica, Puerto, Helipuerto) con su cola y su progreso. Los que están parados se marcan en amarillo. Tocar uno lo elige.
Iconos en los botones	Avanzar atacando, Formación, Detener, Mejorar, Demoler, Punto de reunión, Repetir y Guardar grupo llevan icono además del texto.
Ficha del enemigo	Al tocar una tropa o un edificio enemigo: su vida, su nivel, contra qué es fuerte y qué conviene usar contra él.

06 · BOTS (NPC)

Bots más listos

Los bots ya entrenan constructores, mejoran edificios, eligen tropas contra las tuyas, reúnen sus oleadas, se retiran a curarse, reparan, cruzan el mar y avisan antes de atacar. La v0.8 agrega:

Comportamiento	Qué hace
Defensa en equipo	Si atacan su base, mandan a defender a todas sus tropas cercanas y a las que salen de la producción, y levantan una Torreta del lado de donde vino el ataque.
Ataque ordenado	Se forman en línea mientras se reúnen y avanzan atacando, juntas, para llegar a la vez. Pasados 15 minutos, las oleadas salen con todo el ejército de casa (los guardias se quedan en sus Banderas).
Fuego concentrado	Sus tropas disparan primero al enemigo más débil que tienen a tiro, para eliminarlo antes (desde Normal).
Hostigamiento	Grupos chicos y rápidos (Jeeps, Lanchas, Helicópteros) atacan Granjas y Minas alejadas de tus defensas (desde Normal).
Aliados coordinados	En Liga 3 vs 3 y Equipos: atacan juntos al mismo rival y van a ayudar al aliado que está siendo atacado.

Medida: en duelos Normal en los 5 mapas, el bot nuevo le gana al bot de la v0.7 en el 60 % de las partidas o más. Las misiones de la campaña se vuelven a comprobar para que sigan siendo posibles.

07 · ANIMACIONES

Soldados con movimiento real (CMU + Blender)

- Los soldados se rehicieron en Blender con piernas de dos piezas: muslo (gira en la cadera) y pierna (gira en la rodilla).
- Blender lee los archivos de CMU (02_01 caminar y 35_17 correr), mide en cada cuadro la cadera, la rodilla, la inclinación del torso y el rebote, y guarda un ciclo de 24 muestras (2,4 KB). El juego aplica esas curvas a las piernas de todos los soldados (Constructor, Ingeniero, los 7 de combate y la Brigada Tóxica), al ritmo de su velocidad para que los pies no patinen.
- En «Alta calidad» caminan y corren con ese movimiento; quietos respiran. En «Más fluido», o si hay muchísimas tropas, vuelven al balanceo simple de piernas para no bajar los cuadros por segundo.
- Los vehículos, barcos y aeronaves no cambian.

08 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, partidas simuladas entre bots y el juego publicado sin errores.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
E01	El suelo usa las texturas de Poly Haven en los 6 terrenos; cargan sin errores y en «Más fluido» son más chicas.	Aprobada	7 texturas (fertile,forest,gold,grass,mount,oilland,sand); en este mapa 7 grupos con textura: Alta sand:512 grass:512 fertile:512 mount:512 forest:512 gold:512 oilland:512 · Más fluido sand:256 grass:256 fertile:256 mount:256 forest:256 gold:256 oilland:256; cada casilla en su grupo y el agua lisa: true
E02	Al atacar algo tuyo fuera de la pantalla aparece la flecha en el borde, apunta bien y tocarla lleva la cámara.	Aprobada	flecha «Muro» en el borde (true), dentro de la pantalla (true), visible (true) [1069,693,1143,729]; error de dirección 0.000 rad; tras tocarla la cámara va a la zona atacada (a 4.72 de la muralla; los avisos a menos de 5 casillas se juntan en una flecha)
E03	La barra de producción muestra todos tus edificios que entrenan, su cola y progreso, marca los parados y tocar uno lo elige.	Aprobada	3 edificios (Núcleo: parado · Cuartel: entrenando Artillero (+1) · Fábrica: parado); parado en amarillo: Fábrica: parado; Cuartel con cola 2 y progreso 10.334%; tocarlo lo elige (barracks) y lleva la cámara
E04	Los botones de acción tienen icono y tamaño cómodo para el dedo.	Aprobada	tropas: Avanzar atacando · Formación: bloque · Detener; Cuartel: Repetir · 600 · ×5 · 3000 · Mejorar a nivel 2 · Punto de reunión · Demoler; todos con icono: true; alto mínimo 40 px
E05	La ficha del enemigo muestra vida, nivel y qué usar contra él.	Aprobada	Tanque: «Vida | 1100 / 2200 (50 %) | Fuerte contra | vehículos, edificios | No ataca a | aeronaves, submarinos | Usa | Cohetero, Tanque, Cazador» · Núcleo enemigo: «Vida | 6000 / 6000 (100 %) | Nivel | 1 de 3 | Fuerte contra | infantería | No ataca a | edificios, submarinos | Usa | Submarino, Tanque, Cohetero»

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
E06	Defensa en equipo: al atacar la base de un bot, acuden 7 de cada 10 de sus tropas cercanas y levanta una Torreta de ese lado.	Aprobada	continent: acuden 8 de 8 tropas cercanas, Torreta a 0° del lado del ataque; a los 4 s pelean 7 · archipelago: acuden 8 de 8 tropas cercanas, Torreta a 0° del lado del ataque; a los 4 s pelean 7 · bay: acuden 8 de 8 tropas cercanas, Torreta a 0° del lado del ataque; a los 4 s pelean 7
E07	Las oleadas se forman en línea al reunirse y avanzan atacando.	Aprobada	continent/normal: reunidas en línea 3/3, avanzan atacando 3/3 · archipelago/normal: reunidas en línea 3/3, avanzan atacando 3/3 · continent/hard: reunidas en línea 3/3, avanzan atacando 3/3 · archipelago/hard: reunidas en línea 3/3, avanzan atacando 3/3
E08	Fuego concentrado: con varios enemigos a tiro, disparan primero al más débil.	Aprobada	el bot elige al de 120 de vida (había 260, 120 y 200); el jugador sigue eligiendo el más cercano (260); en 10 peleas de 8 Artilleros contra 8, el mismo lado termina con 5.4 tropas vivas sin fuego concentrado y 5.3 con él (en peleas iguales casi no cambia el resultado)
E09	Hostigamiento: en Normal y Difícil hay ataques chicos a Granjas o Minas alejadas.	Aprobada	8 de 10 partidas de 15 min con hostigamiento (5 mapas × Normal/Difícil); ejemplos: archipelago/normal 1 (Jeep+Jeep+Jeep→Granja, primero a 644 s); archipelago/hard 5 (Ranger+Jeep→Granja, primero a 389 s); continent/normal 5 (Ranger+Ranger→Granja, primero a 335 s); continent/hard 5 (Ranger+Ranger→Granja, primero a 284 s); en Fácil: 0
E10	Aliados coordinados en Liga 3 vs 3: atacan al mismo rival y ayudan al aliado atacado.	Aprobada	oleadas al mismo rival que un aliado: 22 de 22 (100 %); ayuda al aliado atacado: archipelago bot 5 manda 2 tropas a los 1 s · continent bot 5 manda 2 tropas a los 47 s · bay sin ayuda; ayudas en total: 3/3/1

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
E11	El bot nuevo le gana al de la v0.7 en el 60 % de los duelos o más, y las 6 misiones siguen siendo posibles.	Fallida	80 duelos Normal en los 5 mapas (cada bot en los dos lados, 25 min como máximo): el nuevo gana 28, el de la v0.7 gana 21 y 31 terminan sin Núcleo caído (en 19 de ellos el nuevo va adelante, en 12 el viejo). Partidas con ganador: 28 de 49 (57 %): gana más que el viejo, pero no llega a la meta del 60 %. Misiones con los bots nuevos, ganadas con órdenes automáticas: M1 3/3, M2 3/3, M3 4/5, M4 3/3, M5 2/3, M6 4/4 (la 5, Asedio, quedó algo más difícil).
E12	Los soldados caminan y corren con el movimiento de CMU en «Alta calidad»; en «Más fluido» usan el balanceo simple.	Aprobada	Artillero: run, Constructor: walk; en 1,2 s la cadera recorre 1.02 rad y la rodilla 1.05 rad (nunca se dobla al revés); piernas no espejadas: true. Más fluido: ciclo null, rodilla 0, balanceo simple true
E13	Las pruebas de la v0.7 siguen pasando y nada queda tapado en 5 tamaños de pantalla.	Aprobada	Pruebas de la v0.7 sobre la v0.8: D01-D03 y D05-D11 10/10 sin errores de consola. 5 tamaños (iPad horizontal y vertical, 16:9, celular horizontal y vertical): 5/5 sin paneles tapados ni fuera de pantalla, ahora también con la barra de producción (en celular vertical se oculta para no tapar).

09 · DECISIONES

Decisiones y ajustes durante la versión

- **Sonidos:** Pixabay no deja descargar desde aquí. Si me mandas los archivos, los pongo; mientras tanto siguen los sintetizados.
- **Animaciones:** el juego arma sus propias piezas de cada modelo, así que en lugar de un esqueleto con huesos dentro del archivo, el movimiento de CMU se guarda como curvas que se aplican a muslo, pierna y torso. Es más liviano para el iPad y se ve igual.
- **Bots, lo que se probó y se quitó:** un «asalto decisivo» junto con cambios de economía hizo al bot más débil en 40 duelos (ganaba 10 y perdía 14). Se quitó y se dejó solo la oleada con todo pasados 15 minutos.
- **Bots, lo que se midió:** la formación en línea en el ataque final lo dispersaba; ahora se forman en línea al reunirse y atacan juntos. El fuego concentrado y la Torreta de defensa sí lo hacen más fuerte (sin ellos perdía más duelos). Los guardias de las Banderas ya no salen a defender ni a atacar, para no perder ingresos.
- **Meta del 60 % (E11), no alcanzada:** el bot nuevo gana el 57 % de las partidas con ganador. Lo que más pesa es que ninguno de los dos rompe bien las defensas del otro (31 de 80 duelos sin ganador) y que a veces el rival toma el Faro antes y gana un 50 % más de monedas. Disputar el Faro antes y asedios mejores pueden ir en la próxima versión.
- **Texturas:** se probaron tres niveles de contraste; el más fuerte parecía manchado y costaba leer el mapa. Quedó uno intermedio, con el color de cada terreno mandando.
- **Tamaño:** el juego pesa 2,5 MB (meta: menos de 2,6 MB).
- **Créditos:** Poly Haven (CC0) y CMU (conversión BVH de B. Hahne) en el README.

Siguiente paso

Jugar la v0.8 en tu iPad: mirar si el suelo y el movimiento de los soldados se ven bien, si los cuadros por segundo siguen sobre 50 y si los bots dan más pelea. Si quieres, la próxima versión puede seguir con los bots (disputar el Faro y asediar mejor) para llegar a la meta del 60 %.